



Departamento de Cs. e Ingeniería de la Computación

Universidad Nacional del Sur



INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA DE SOFTWARE – (7714)

Segundo cuatrimestre de 2025

TRABAJO PRÁCTICO 7

Sistemas de Información

1. Dados los siguientes ejemplos, indique en cada caso un dato, información y conocimiento que puede obtener.
 - a) Empresa de telefonía celular que vende planes telefónicos y realiza la facturación.
 - b) Plan de Ahorro para la compra de un vehículo.
2. ¿Qué características debe tener la información del ejercicio anterior para que la misma sea de utilidad? Identifique al menos seis características de la información útil.
3. Describa la entrada, procesamiento, salida y retroalimentación asociada a cada uno de los siguientes sistemas:
 - a) Manejo de control de turnos en un consultorio médico.
 - b) Venta de medicamentos en una farmacia.
 - c) Sistema de control de turnos para solicitar la licencia de conducir.
4. Investigue sobre los diferentes canales para las telecomunicaciones. Realice una breve descripción de cada uno.
5. ¿Cuál es la diferencia entre software de sistemas y software de aplicación? Ejemplifique.
6. Una empresa de venta minorista detecta problemas en la gestión del stock y demoras en la facturación.
 - a) Identifique qué tipo de sistema de información, dentro de la clasificación tradicional, sería el más adecuado para resolver estos problemas.
 - b) Justifique la elección explicando qué funciones cumpliría el sistema.
 - c) Indique qué ventajas competitivas podría obtener la organización al implementarlo.
7. Comercio electrónico.
 - a) Diferencie los modelos B2B, B2C y C2C con un ejemplo de cada uno.
 - b) Mencione dos ventajas y dos amenazas del comercio electrónico.



c) ¿Qué estrategias puede aplicar una empresa para generar confianza en los clientes online?

8. Servicios Web:

a) ¿Qué es y para qué sirve un Web Service (WS)?

b) Los Web Services se comunican mediante protocolos estándar que garantizan la interoperabilidad entre diferentes plataformas. Investiguen los protocolos y formatos actualmente más utilizados.

9. Una empresa de turismo, desea implementar una aplicación desde la cual los usuarios puedan reservar un hotel y comprar los pasajes aéreos para su viaje. La empresa no tiene acceso directo a las bases de datos de los hoteles y de los vuelos, es por eso que decide utilizar Servicios Web para tener acceso a éstos datos. Piense en cómo se utilizarían estos Servicios Web, investigue tecnologías para su implementación y compare alternativas.

10. ERP y productividad:

a) Explique brevemente qué es un sistema ERP.

b) Indique tres ventajas y dos desventajas de su implementación.

c) Mencione dos áreas de una organización que se integran a través del ERP y qué información comparten.

11. Indique para cada uno de los siguientes ejemplos de qué procesamiento de transacciones se trata justificando la elección:

a) Procesamiento de horas extras de los empleados de una fábrica.

b) Retiro de dinero de un cajero automático.

c) Procesamiento de pagos realizados en un período de tiempo.

d) Reserva de hotel a través de una página web.

12. DSS (Decision Support Systems):

a) Explique qué tipo de decisiones ayudan a resolver.

b) Mencione sus componentes principales y la función de cada uno.

13. Explique y ejemplifique los siguientes tipos de sistema: inteligencia artificial, sistemas expertos y realidad virtual.

14. ¿Cuál es el objetivo de cada una de las capas de funcionalidad dentro de un SI?



15. Caso de estudio: Amazon.com

- a) Identifique capas de funcionalidad que coexistirían dentro de su sistema de comercio electrónico.
- b) Uso de la IA: ¿Qué aplicaciones de IA reconoce en la empresa (por ejemplo, recomendaciones de productos, predicción de demanda, etc.)? ¿Qué tipo de aprendizaje automático podría estar involucrado en estos procesos?
- c) Sistemas expertos y gemelos digitales: ¿Cómo podrían aplicarse sistemas expertos en la gestión logística o atención al cliente de Amazon? Describa cómo funcionaría un gemelo digital de un centro de distribución de la empresa: qué datos recopilaría y para qué decisiones podría servir.
- d) ¿Qué tipo de reportes o análisis cree que generan los sistemas analíticos para la toma de decisiones estratégicas? ¿Cómo influyen en la optimización de inventarios o en la personalización de la experiencia de compra?